



Mini Project

Parcel Tracker

รายวิชา 618498-165 เรื่องคัตเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1

โดย

นางสาวศุภากร พัฒนาพร รหัสนักศึกษา 660910342

กลุ่มเรียน 03 วันอังคาร เวลา 15.45 – 18.25 น.

ผู้สอนอาจารย์ ดร.ศักดิ์ระพี ไพศาลนนท์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. Parcel Tracker

คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการและติดตามข้อมูลของพัสดุซึ่งพัฒนาด้วย Node.js และ Express.js โดยมี REST API สำหรับจัดการข้อมูลพัสดุและใช้ HTML, CSS และ JavaScript

โดยความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันนี้ คือ

- 1.1. แสดงรายการพัสดุทั้งหมด
- 1.2. กรองรายการพัสดุตามสถานะ
- 1.3. เพิ่มข้อมูลพัสดุใหม่
- 1.4. แก้ไขข้อมูลพัสดุ
- 1.5. ลบข้อมูลพัสดุ

2. REST API Design

Method	Endpoint	รายละเอียด
GET	/api/parcels	แสดงรายการพัสดุทั้งหมด
GET	/api/parcels?status=Preparing	กรองรายการพัสดุตามสถานะ
GET	/api/parcels/:id	แสดงข้อมูลพัสดุตาม ID
POST	/api/parcels	เพิ่มข้อมูลพัสดุใหม่
PATCH	/api/parcels/:id	แก้ไขข้อมูลพัสดุ
DELETE	/api/parcels/:id	ลบข้อมูลพัสดุ

2.1. GET /api/parcels

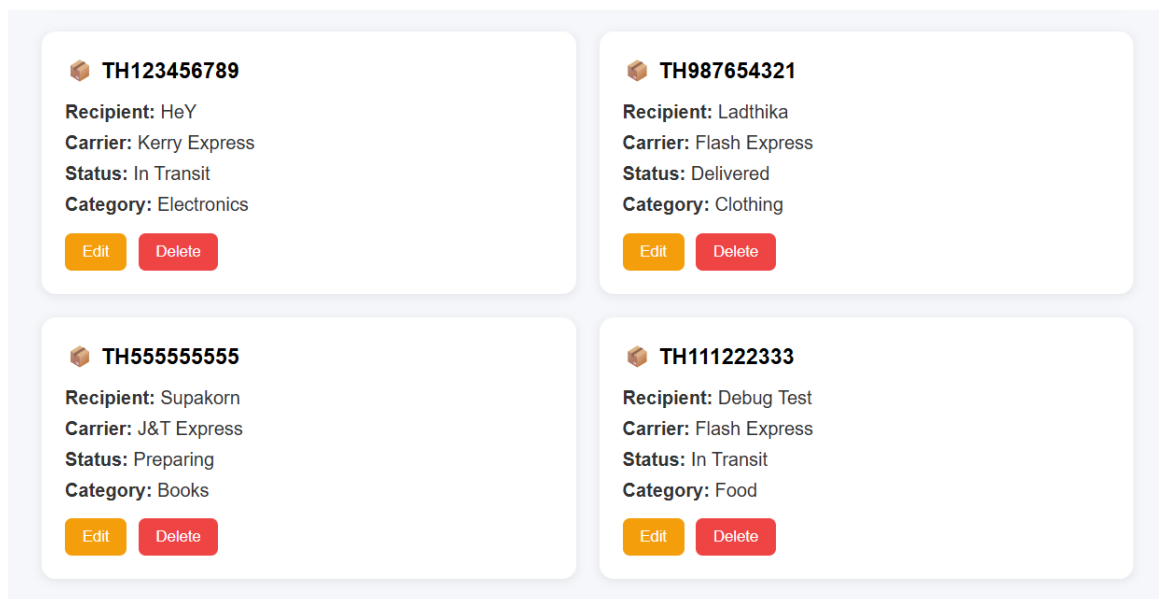
ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลพัสดุทั้งหมดที่อยู่ในระบบ



```
localhost:3000/api/parcels
Pretty-print ☒

[
  {
    "id": 1,
    "trackingNumber": "TH123456789",
    "recipient": "HeY",
    "carrier": "Kerry Express",
    "status": "In Transit",
    "category": "Electronics"
  },
  {
    "id": 2,
    "trackingNumber": "TH987654321",
    "recipient": "Ladthika",
    "carrier": "Flash Express",
    "status": "Delivered",
    "category": "Clothing"
  },
  {
    "id": 3,
    "trackingNumber": "TH555555555",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "J&T Express",
    "status": "Preparing",
    "category": "Books"
  },
  {
    "id": 4,
    "trackingNumber": "TH111222333",
    "recipient": "Debug Test",
    "carrier": "Flash Express",
    "status": "In Transit",
    "category": "Food"
  }
]
```

รูปที่ 1 การเรียกใช้ GET /api/parcels



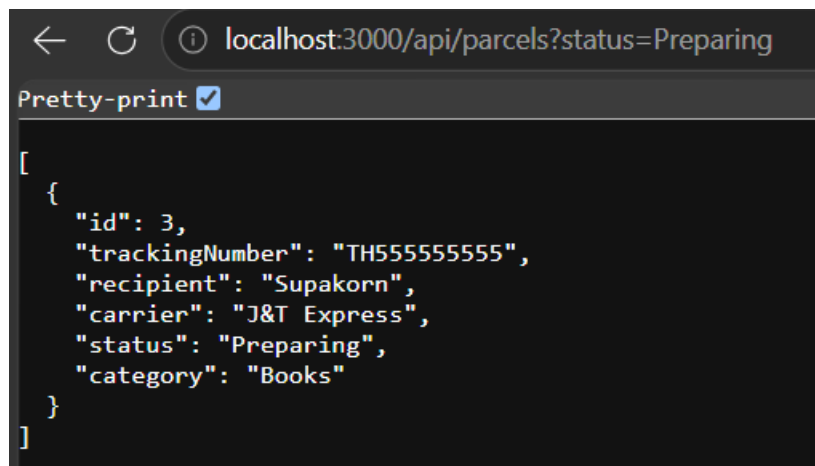
รูปที่ 2 การเรียกใช้ GET /api/parcels ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

2.2. GET /api/parcels?status=Preparing

ใช้สำหรับกรองข้อมูลพัสดุตามสถานะ โดยใช้ Query String โดยระบบจะทำการตรวจสอบค่า status และแสดงเฉพาะพัสดุที่มีสถานะตรงกับค่าที่กำหนด

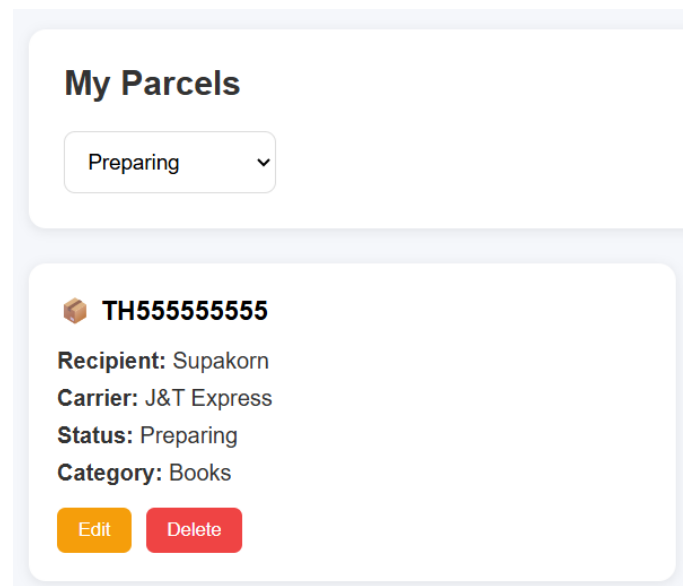
2.2.1. สถานะของพัสดุ

- 2.2.1.1. Preparing
- 2.2.1.2. In Transit
- 2.2.1.3. Out for Delivery
- 2.2.1.4. Delivered
- 2.2.1.5. Cancelled



```
localhost:3000/api/parcels?status=Preparing
Pretty-print ☒
[
  {
    "id": 3,
    "trackingNumber": "TH55555555",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "J&T Express",
    "status": "Preparing",
    "category": "Books"
  }
]
```

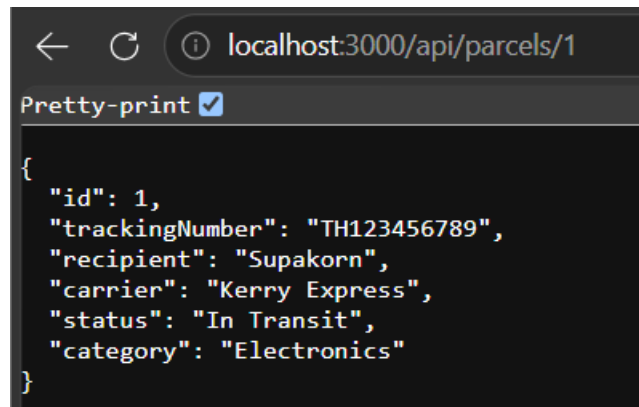
รูปที่ 3 การเรียกใช้ GET /api/parcels?status=Preparing



รูปที่ 4 การเรียกใช้ GET /api/parcels?status=Preparing ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

2.3. GET /api/parcels/:id

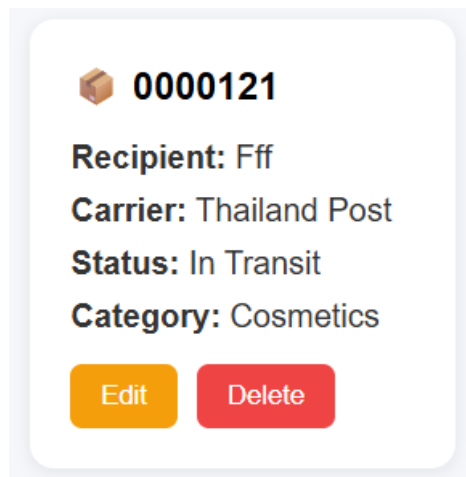
ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลพัสดุที่ต้องการจาก ID



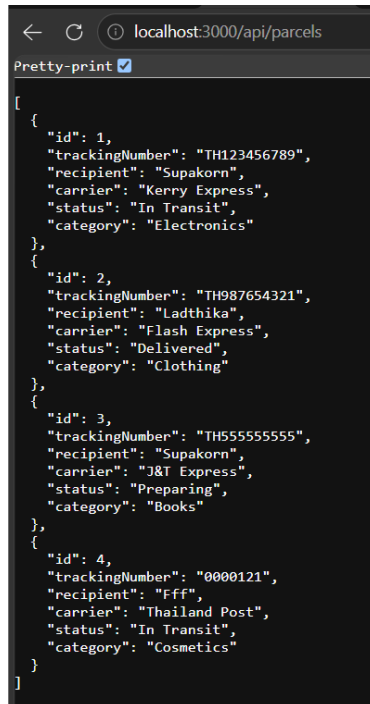
รูปที่ 5 การเรียกใช้ GET /api/parcels/:id

2.4. POST /api/parcels

ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลพัสดุใหม่เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 6 การเรียกใช้ POST /api/parcels ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

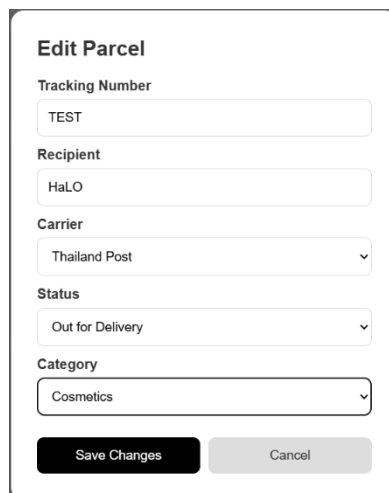


```
[
  {
    "id": 1,
    "trackingNumber": "TH123456789",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "Kerry Express",
    "status": "In Transit",
    "category": "Electronics"
  },
  {
    "id": 2,
    "trackingNumber": "TH987654321",
    "recipient": "Ladthika",
    "carrier": "Flash Express",
    "status": "Delivered",
    "category": "Clothing"
  },
  {
    "id": 3,
    "trackingNumber": "TH555555555",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "J&T Express",
    "status": "Preparing",
    "category": "Books"
  },
  {
    "id": 4,
    "trackingNumber": "0000121",
    "recipient": "Fff",
    "carrier": "Thailand Post",
    "status": "In Transit",
    "category": "Cosmetics"
  }
]
```

รูปที่ 7 การเรียกใช้ GET /api/parcels เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุที่ทำการ POST /api/parcels

2.5. PATCH /api/parcels/:id

ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลพัสดุที่มีอยู่ในระบบ



Edit Parcel

Tracking Number
TEST

Recipient
HaLO

Carrier
Thailand Post

Status
Out for Delivery

Category
Cosmetics

Save Changes Cancel

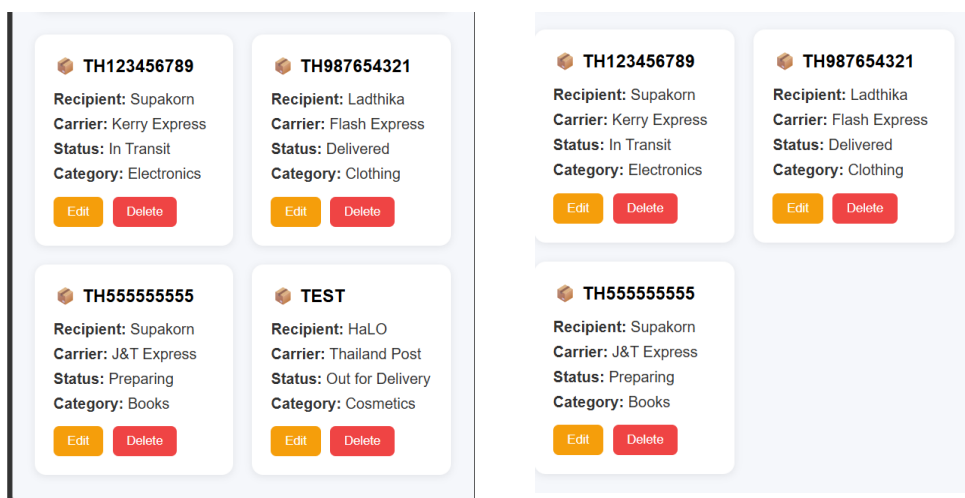
รูปที่ 8 การเรียกใช้ PATCH /api/parcels/:id ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ไขผ่าน id ของพัสดุ

```
localhost:3000/api/parcels
Pretty-print ☒
[
  {
    "id": 1,
    "trackingNumber": "TH123456789",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "Kerry Express",
    "status": "In Transit",
    "category": "Electronics"
  },
  {
    "id": 2,
    "trackingNumber": "TH987654321",
    "recipient": "Ladthika",
    "carrier": "Flash Express",
    "status": "Delivered",
    "category": "Clothing"
  },
  {
    "id": 3,
    "trackingNumber": "TH555555555",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "J&T Express",
    "status": "Preparing",
    "category": "Books"
  },
  {
    "id": 4,
    "trackingNumber": "TEST",
    "recipient": "HaLO",
    "carrier": "Thailand Post",
    "status": "Out for Delivery",
    "category": "Cosmetics"
  }
]
```

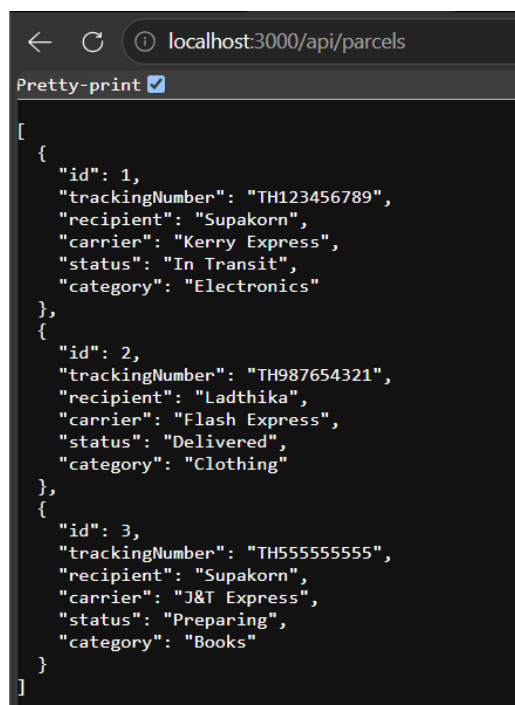
รูปที่ 9 การเรียกใช้ GET /api/parcels เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุที่ทำการ PATCH /api/parcels/:id

2.6. DELETE /api/parcels/:id

ใช้สำหรับลบข้อมูลพัสดุดูออกจากระบบ



รูปที่ 10 การเรียกใช้ DELETE /api/parcels/:id



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/api/parcels'. Below the address bar, there is a 'Pretty-print' checkbox which is checked. The main content area displays a JSON array of three parcel objects. Each object contains the following fields: 'id', 'trackingNumber', 'recipient', 'carrier', 'status', and 'category'.

```
[
  {
    "id": 1,
    "trackingNumber": "TH123456789",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "Kerry Express",
    "status": "In Transit",
    "category": "Electronics"
  },
  {
    "id": 2,
    "trackingNumber": "TH987654321",
    "recipient": "Ladthika",
    "carrier": "Flash Express",
    "status": "Delivered",
    "category": "Clothing"
  },
  {
    "id": 3,
    "trackingNumber": "TH555555555",
    "recipient": "Supakorn",
    "carrier": "J&T Express",
    "status": "Preparing",
    "category": "Books"
  }
]
```

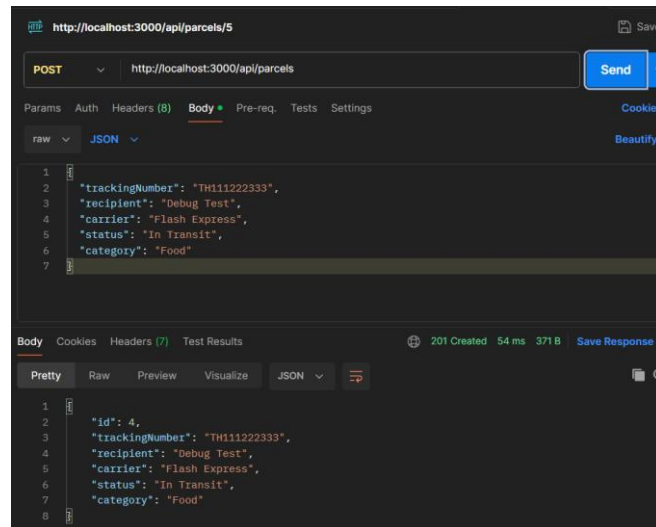
รูปที่ 11 การเรียกใช้ GET /api/parcels เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุที่ทำการ DELETE /api/parcels/:id

3. HTTP Status Codes

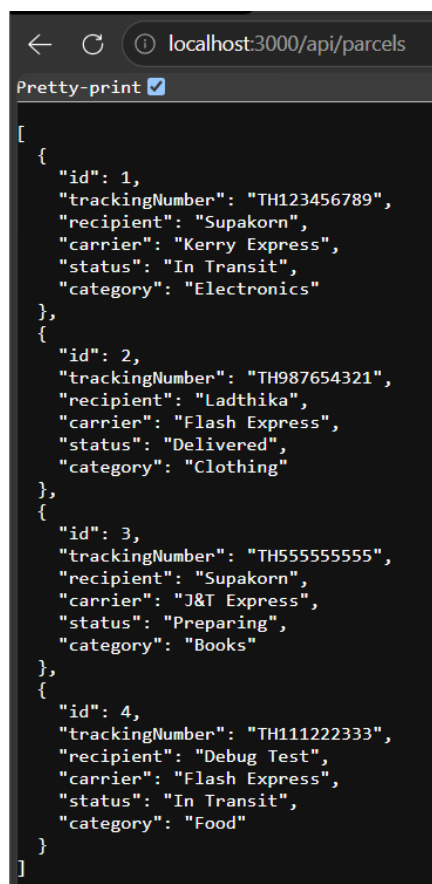
Status Codes	ความหมาย
200	ดำเนินการสำเร็จ
201	เพิ่มข้อมูลสำเร็จ
204	ลบข้อมูลสำเร็จ
400	ข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบถ้วน
404	ไม่พบข้อมูลพัสดุ

3.1. การทดสอบ POST /api/parcels ด้วย Postman

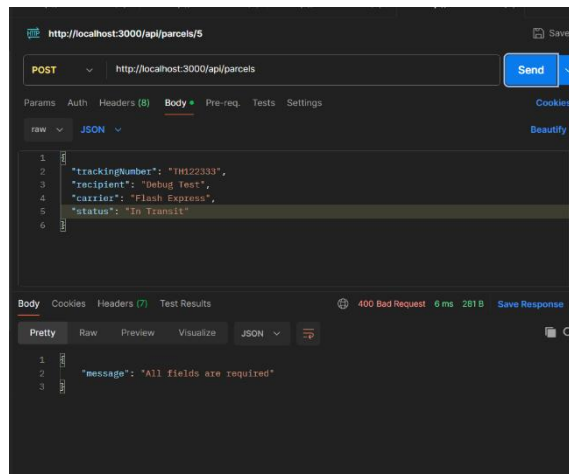
จะเห็นได้ว่าการเพิ่มข้อมูลสำเร็จ โดย 201 Created



รูปที่ 12 การทดสอบ POST /api/parcels ด้วย Postman



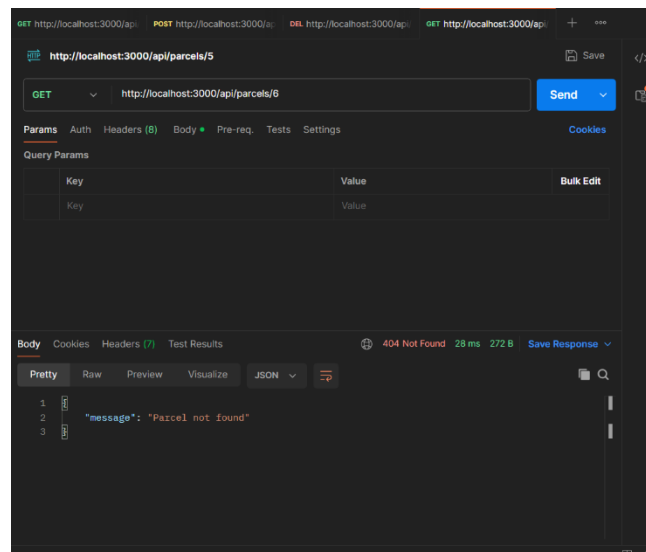
รูปที่ 13 การเรียกใช้ GET /api/parcels เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุที่ทำการ POST /api/parcels ด้วย Postman



รูปที่ 14 การทดสอบ POST /api/parcels ด้วย Postman หากข้อมูลที่ทำการ request ไม่เพียงพอจะไม่สามารถ request ได้

3.2. การทดสอบ GET /api/parcels/:id ด้วย Postman

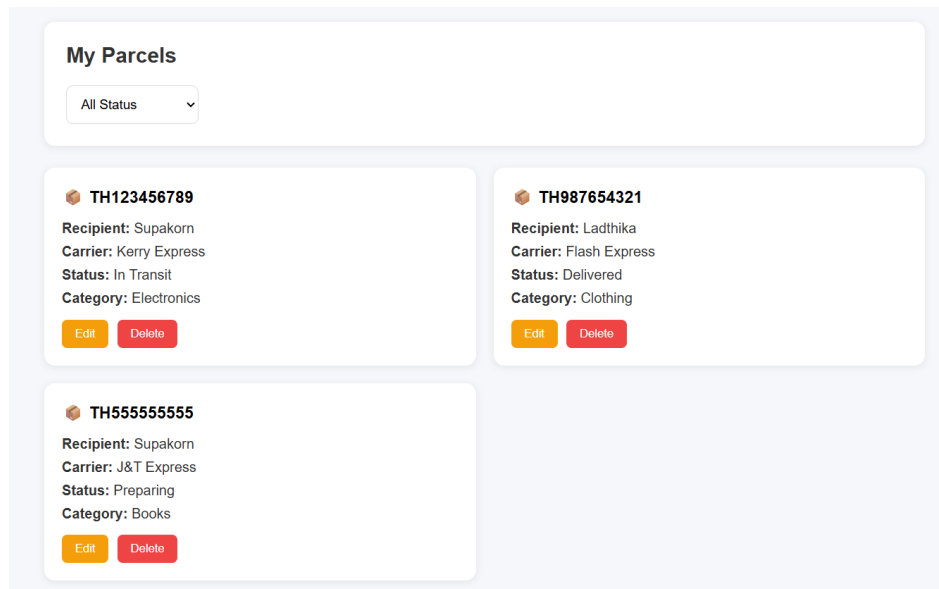
จะเห็นได้ว่าขึ้น 404 เนื่องจากพัสดุของเราที่ request ไว้ในระบบมีเพียงแค่ 4 id เท่านั้น ระบบจึงไม่สามารถ request ได้



รูปที่ 15 การทดสอบ GET /api/parcels/:id ด้วย Postman

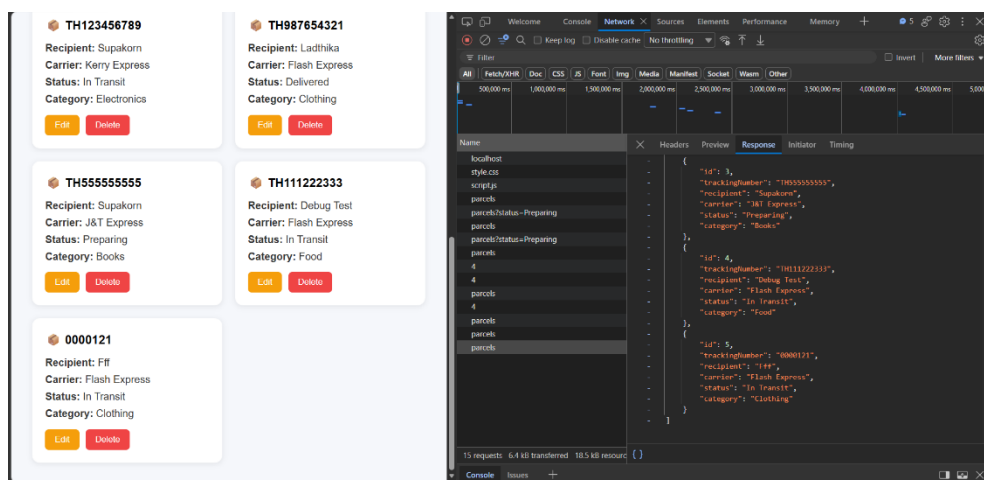
4. Client Side

โดย Frontend ใช้ HTML, CSS และ JavaScript และติดต่อกับ REST API ผ่าน fetch() โดยเราจะใช้ GET /api/parcels เพื่อดึงข้อมูลพัสดุมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้อง Reload



รูปที่ 16 การแสดงรายการพัสดุจาก GET /api/parcels

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลและทำการกด Add Parcel ระบบจะทำการส่ง POST /api/parcels ผ่าน fetch() และโหลดข้อมูลใหม่มาแสดงทันที



รูปที่ 17 การเพิ่มพัสดุจาก POST /api/parcels และแสดงรายการพัสดุ

5. User Interface

เว็บไซต์ออกแบบด้วย HTML และ CSS โดยจัดข้อมูลเป็น Card เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลภายในแต่ละรายการประกอบด้วย

5.1. Tracking Number

5.2. Recipient

5.3. Carrier

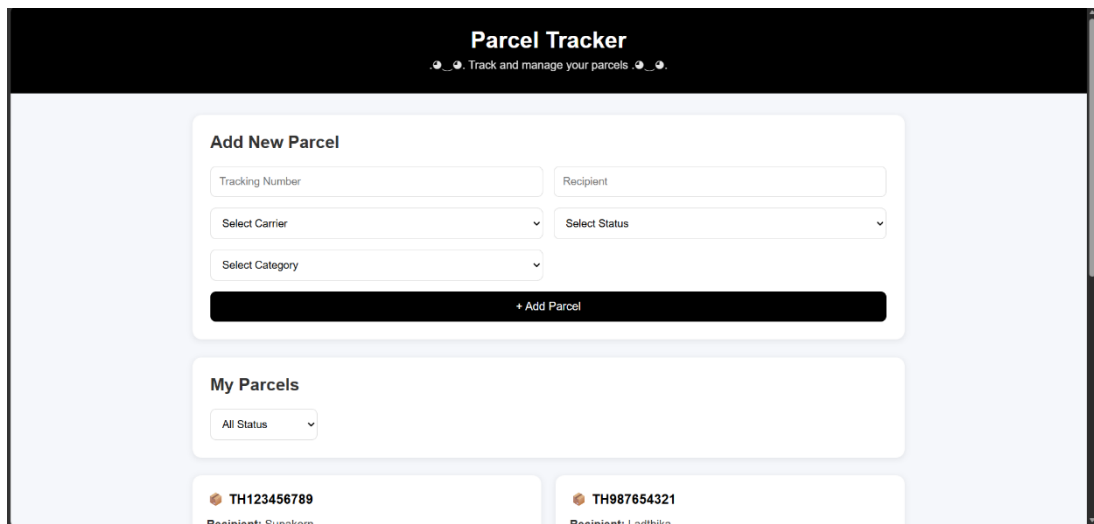
5.4. Status

5.5. Category

5.6. Edit

5.7. Delete

นอกจากนี้ยังมี Form สำหรับเพิ่มพัสดุและ Filter สำหรับกรองสถานะ



The screenshot displays the 'Parcel Tracker' web application. At the top, a black header contains the title 'Parcel Tracker' and a subtitle 'Track and manage your parcels'. Below the header, the main content area is divided into two primary sections. The first section, titled 'Add New Parcel', contains a form with five input fields: 'Tracking Number', 'Recipient', 'Select Carrier', 'Select Status', and 'Select Category'. Each field is represented by a white card with a light gray border. Below these fields is a black button with the text '+ Add Parcel'. The second section, titled 'My Parcels', features a dropdown menu currently set to 'All Status'. Below this section, there are two cards representing individual parcels. The first card shows a tracking number 'TH123456789' and the name 'Rarinant Surakorn'. The second card shows a tracking number 'TH987654321' and the name 'Rarinant I arthika'.

รูปที่ 18 หน้าเว็บไซต์